

### **Definición de IA**

**DeepSeek:** Es la capacidad de una máquina para imitar funciones cognitivas humanas como pensar, aprender y adaptarse.

**ChatGpt :** La inteligencia artificial es una tecnología que permite a las máquinas aprender de la información y utilizarla para resolver problemas o realizar tareas.

**Claude:** La IA, o inteligencia artificial, es el campo de la informática que se dedica a crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye cosas como razonar, aprender a partir de datos, reconocer patrones, entender lenguaje natural, tomar decisiones y resolver problemas.

**Visión del Capítulo:** El texto parte de la definición histórica de Dartmouth (1956), la cual establece que la IA busca construir una máquina cuyo comportamiento sea similar al del ser humano. A diferencia de los LLMs (que se centran en el enfoque de datos), el capítulo desglosa la IA en cinco enfoques: pensar humanamente, IA simbólica/lógica, enfoque de agentes (sensores/actuadores), sistemas bio-inspirados y enfoque de datos. Además, enmarca el verdadero nicho de la IA en la predicción del comportamiento de sistemas complejos y la resolución de problemas de alta complejidad computacional.

### **Definición personal:**

"La Inteligencia Artificial es la disciplina científica e ingenieril orientada a diseñar agentes autónomos (físicos o digitales) capaces de percibir su entorno mediante sensores, razonar o procesar información —a través de reglas lógicas, modelos bio-inspirados o patrones aprendidos de datos— y ejecutar acciones adaptativas de manera rápida y eficaz para resolver problemas complejos y afrontar la incertidumbre del entorno."

### **Análisis del video de Xenobots en relación con el documento**

**Relación con Sistemas Bio-inspirados y Vida Artificial:** El documento destaca que los seres vivos son entes autónomos y auto-organizados capaces de generar estrategias adaptativas. El video expone los Xenobots (robots biológicos creados con células madre de la rana *Xenopus laevis*), los cuales transitan desde el diseño simulación computacional (algoritmos evolutivos) hasta la bio-construcción física capaz de autorreplicación cinemática.

**Articulación con IA Física y Agentes:** El capítulo define la IA Física como la integración de sensores y actuadores en el mundo real. Los Xenobots funcionan como agentes biológicos diseñados para tareas concretas (limpieza de microplásticos o eliminación de células tumorales).

**Emergencia en Sistemas Complejos:** El video alerta sobre los riesgos éticos, la impredecibilidad biológica y el financiamiento militar (DARPA), lo que concuerda directamente con la afirmación del documento: los sistemas complejos presentan comportamientos emergentes no predecibles analíticamente por la simple suma de sus partes.

## **Resumen sobre NVIDIA Cosmos**

Resumen: NVIDIA Cosmos es una plataforma de World Foundation Models (WFMs) diseñada para acelerar el desarrollo de la IA Física y la robótica autónoma. Cosmos simula e infiere la física del mundo real en entornos tridimensionales hiperrealistas (gemelos digitales), permitiendo que los agentes entrenen percepción, razonamiento espacial y toma de decisiones en tiempo real antes de ser desplegados en dispositivos físicos. Esto complementa el rol de infraestructura avanzada y chips geopolíticos mencionado en el texto.

## **Planes del gobierno con respecto a la IA**

Resumen: Tal como lo indica el documento, la IA es hoy un eje en el juego geopolítico global. En países como Colombia (a través del CONPES 3975 y hojas de ruta de MinTIC) y en la región, las políticas públicas se enfocan en:

1. Desarrollo de infraestructura de supercómputo y soberanía de datos.
2. Formación de talento humano en ML/DL y ética pública de IA.
3. Fomento de la adopción de IA en sectores estratégicos (salud, educación, justicia y agro industria).
4. Marcos regulatorios internacionales alineados con el uso responsable y la mitigación del desplazamiento laboral.

## **Bibliografía:**

J.~J. Martínez~P., ``Panorama de la IA," documento de cátedra, Departamento de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Sept. 2026.

WION / Gravitas, ``These robots can produce babies | 'Xenobots' capable of 'self-replicating'," YouTube Video, 2021. [En línea]. Disponible en:  
[url{https://www.youtube.com/watch?v=-lnHHWRCDGk}](https://www.youtube.com/watch?v=-lnHHWRCDGk).

L.~von Bertalanffy, \textit{General System Theory: Foundations, Development, Applications}. New York: George Braziller, 1968.

S.~Legg y M.~Hutter, ``A Collection of Definitions of Intelligence," IDSIA, Suiza, Tech. Rep. IDSIA-07-07, 2007.

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), ``Política Nacional para la Transformación Digital y la Inteligencia Artificial (CONPES 3975)," Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, Colombia, 2019. \bibitem{nvidia2025cosmos} NVIDIA Corporation, ``NVIDIA Cosmos: World Foundation Models for Physical AI and Robotics," Tech. Rep., 2025.